В.А. Галкин, А.А. Епифанов

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ТРЕХМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ-СТОКСА ДЛЯ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ ФОРМУ

1. Введение

Уравнения Навье-Стокса являются основой описания явлений, происходящих в жидкой среде. В связи с тем, что эти уравнения для несжимаемых жидкостей нелинейны и не принадлежат к типу уравнений Коши-Ковалевской, известные точные решения немногочисленны, а применение численных методов вызывает ряд трудноразрешимых проблем.

В предлагаемой работе предложено численное решение трехмерных уравнений Навье-Стокса для несжимаемой жидкости для различных чисел Рейнольдса методом конечных элементов.

2. Решение системы уравнений Навье-Стокса

2.1. Постановка задачи

Решается задача о трехмерном движении вязкой несжимаемой жидкости в ограниченной области $(x, y, z) \in D$, $S = S_1 + S_2 + S_3$, $S = \partial D$ – граница области D: $S_1 = \partial D = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = R^2\}$, $S_2 = \partial D = \{(x, y, z) : z = 0\}$, $S_3 = \partial D = \{(x, y, z) : z = H\}$, имеющей цилиндрическую форму, в переменных скорость – давление. На границе S задаются граничные и начальные условия.

Запишем трехмерные уравнения Навье-Стокса для этой области в декартовой системе координат:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \mathbf{U}\dfrac{\partial \mathbf{U}}{\partial x_1} + \mathbf{U}\dfrac{\partial \mathbf{U}}{\partial x_2} + \mathbf{U}\dfrac{\partial \mathbf{U}}{\partial x_3} + \dfrac{\partial \mathbf{P}}{\partial x} = \mathcal{E} \cdot \Delta \mathbf{U} \\ \dfrac{\partial \mathbf{U}_1}{\partial x_1} + \dfrac{\partial \mathbf{U}_2}{\partial x_2} + \dfrac{\partial \mathbf{U}_3}{\partial x_3} = 0 \end{cases}, \qquad (1)$$

где $\mathbf{U} = \mathbf{U}(U_1, U_2, U_3)$ – неизвестная функция скорости, $\mathbf{P} = \mathbf{P}(x_1, x_2, x_3)$ – неизвестная функция давления, $\mathbf{x} = \mathbf{x}(x_1, x_2, x_3)$ – трехмерная координата.

Для рассмотрения эффективности численного решения трехмерной задачи (1) методом конечных элементов в области, имеющей цилиндрическую форму, рассмотрим следующую тестовую задачу:

$$\frac{\partial \mathbf{U}_1}{\partial x}+\frac{\partial \mathbf{U}_2}{\partial y}+\frac{\partial \mathbf{U}_3}{\partial z}=0, \tag{2}$$

$$\frac{\partial \mathbf{U}_1}{\partial t}+\mathbf{U}_1\frac{\partial \mathbf{U}_1}{\partial x}+\mathbf{U}_2\frac{\partial \mathbf{U}_1}{\partial y}+\mathbf{U}_3\frac{\partial \mathbf{U}_1}{\partial z}+\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial x}=\mathcal{E}\cdot\Delta\mathbf{U}_1, \tag{3}$$

$$\frac{\partial \mathbf{U}_2}{\partial t}+\mathbf{U}_1\frac{\partial \mathbf{U}_2}{\partial x}+\mathbf{U}_2\frac{\partial \mathbf{U}_2}{\partial y}+\mathbf{U}_3\frac{\partial \mathbf{U}_2}{\partial z}+\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial y}=\mathcal{E}\cdot\Delta\mathbf{U}_2, \tag{4}$$

$$\frac{\partial \mathbf{U}_3}{\partial t}+\mathbf{U}_1\frac{\partial \mathbf{U}_3}{\partial x}+\mathbf{U}_2\frac{\partial \mathbf{U}_3}{\partial y}+\mathbf{U}_3\frac{\partial \mathbf{U}_3}{\partial z}+\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial z}=\mathcal{E}\cdot\Delta\mathbf{U}_3. \tag{5}$$

Для тестирования численного решения тестовой задачи зададим следующие начальные и граничные условия:

Начальные условия:

$$\mathbf{U}=\mathbf{U}(U_1,U_2,U_3)\,|_{t=0}=(-y,x,0), \tag{6}$$

$$\mathbf{P}=\mathbf{P}(x,y,z)\,|_{t=0}=-\frac{R^2-x^2-y^2}{2}. \tag{7}$$

Граничные условия для скорости:

$$\mathbf{U}\,|_{S1}=\mathbf{U}\,|_{S_2}=\mathbf{U}\,|_{S_3}=(-y,x,at). \tag{8}$$

Граничные условия для давления:

$$\begin{aligned}\mathbf{P}\big|_{S_1}&=-az\\ \mathbf{P}=\mathbf{P}(x,y,z)\big|_{S_2}&=-\left(R^2-x^2-y^2\right)/2-az\\ \mathbf{P}=\mathbf{P}(x,y,z)\big|_{S_3}&=-\left(R^2-x^2-y^2\right)/2-az.\end{aligned} \tag{9}$$

Аналитическое решение задачи (2) – (5) запишем в виде:

$$\begin{aligned}\mathbf{U}&=\mathbf{U}(U_1,U_2,U_3)=(-y,x,at)\\ \mathbf{P}&=\mathbf{P}(x,y,z)=-\left(R^2-x^2-y^2\right)/2-az,\end{aligned} \tag{10}$$

где $\mathbf{U}=\mathbf{U}(\mathbf{U}_1(x,y,z),\mathbf{U}_2(x,y,z),\mathbf{U}_3(x,y,z))$, $\mathbf{P}=\mathbf{P}(x,y,z)$, $\mathbf{n}=\mathbf{n}(n_x,n_y,n_z)$ – вектор внешней нормали, $(x,y,z)\in D$ – ограниченная область, a – некоторая постоянная, t – время, $\mathcal{E}$ – параметр, зависящий от числа Рейнольдса. Численное решение поставленной задачи будем искать в области D, для которой проведем процедуру триангуляции.

2.2. Построение сетки

Для решения задачи триангуляции цилиндра необходимо сначала решить задачу триангуляции круга. Существует несколько способов решения этой задачи. Один из них

предполагает использование шаблона, который позволяет получить сетки достаточно высокого качества, при этом круг делится на треугольные сектора. Количество секторов может варьироваться от 4 до 7 (меньше или больше может привести к значительным искажениям сетки).

Размещение узлов внутри секторов производится с помощью концентрических окружностей, причем на каждой последующей окружности количество узлов увеличивается на количество секторов (т. е. в каждый сектор добавляется по узлу). Если распределять узлы на отрезках дуг равномерно, то полярные координаты узлов можно вычислять по индексам с помощью формул вида:

$$\rho_{i,j} = R_i\ , \qquad \varphi_{i,j} = 2\pi \frac{j}{iN}, \quad i = 1,2,3...;\ j = 1,2,..,iN, \tag{11}$$

где i – номер окружности, R_i – радиус окружности, j – номер узла, N – количество секторов. На рисунке 1 показан пример сетки на основе 6 секторов.

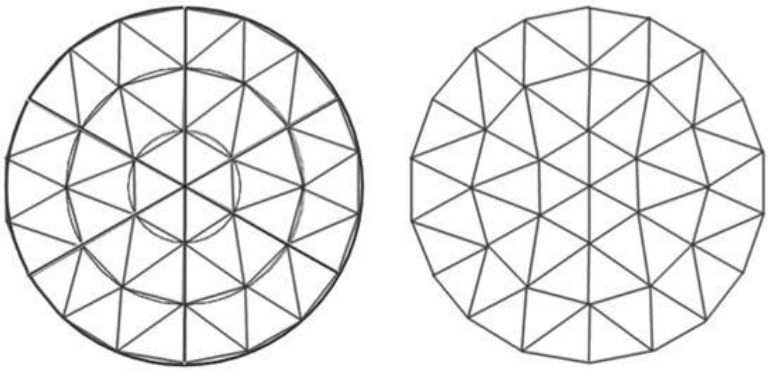

Рис. 1. Построение сетки на основе 6 секторов

Дискретизацию цилиндра удобнее всего проводить путем разбиения его на слои. Каждый слой представляет собой тонкий цилиндр, причем триангуляции обоих его оснований должны быть идентичны. Соединив ребрами соответствующие друг другу узлы на разных основаниях, можно получить так называемую «призматическую» сетку, то есть разбиение цилиндра на пятигранные призмы (рис. 2).

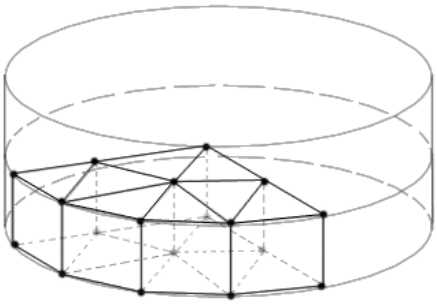

Рис. 2. Построение призматической сетки в цилиндре

Таким образом исходная задача сведена к вопросу о разбиении конечного элемента – пятигранной призмы – на тетраэдры. Разбиение призмы на тетраэдры проводится с помощью диагональных ребер, при этом необходимо согласовывать направление вставляемых ребер, чтобы не столкнуться с невозможностью разбиения призмы на тетраэдры без вставки дополнительных узлов. Пример разбиения призмы на конечные элементы – тетраэдры показан на рис. 3 [1].

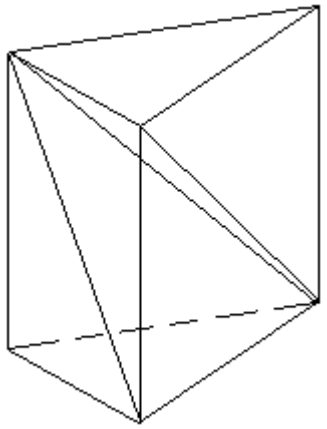

Рис. 3. Пример разбиения призмы на тетраэдры

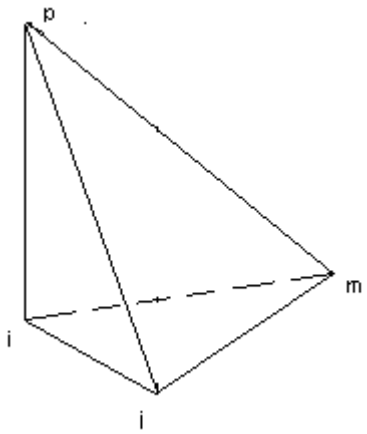

Рис. 4. Линейный тетраэдальный конечный элемент

После разбиения призм на тетраэдры проводится процедура нумерации узлов сетки.

2.3. Разностная схема и расчет поля давления

Нестационарная задача (2) – (5) с начальными тестовыми условиями (6) – (7) и граничными условиями (8) – (9) решается при помощи частично неявной разностной схемы (12) на сетке, состоящей из линейных тетраэдальных конечных элементов, общей для скоростей и давления:

$$\frac{\mathbf{U}_1^{n+1}-\mathbf{U}_1^{n}}{\tau}+\mathbf{U}_1^{n}\frac{\partial\mathbf{U}_1^{n}}{\partial x}+\mathbf{U}_2^{n}\frac{\partial\mathbf{U}_1^{n}}{\partial y}+\mathbf{U}_3^{n}\frac{\partial\mathbf{U}_1^{n}}{\partial z}+\frac{\partial\mathbf{P}^{n+1}}{\partial x}=\Delta\mathbf{U}_1^{n+1}/\mathcal{E}$$

$$\frac{\mathbf{U}_2^{n+1}-\mathbf{U}_2^{n}}{\tau}+\mathbf{U}_1^{n}\frac{\partial\mathbf{U}_2^{n}}{\partial x}+\mathbf{U}_2^{n}\frac{\partial\mathbf{U}_2^{n}}{\partial y}+\mathbf{U}_3^{n}\frac{\partial\mathbf{U}_2^{n}}{\partial z}+\frac{\partial\mathbf{P}^{n+1}}{\partial y}=\Delta\mathbf{U}_2^{n+1}/\mathcal{E}, \qquad (12)$$

$$\frac{\mathbf{U}_3^{n+1}-\mathbf{U}_3^{n}}{\tau}+\mathbf{U}_1^{n}\frac{\partial\mathbf{U}_3^{n}}{\partial x}+\mathbf{U}_2^{n}\frac{\partial\mathbf{U}_3^{n}}{\partial y}+\mathbf{U}_3^{n}\frac{\partial\mathbf{U}_3^{n}}{\partial z}+\frac{\partial\mathbf{P}^{n+1}}{\partial z}=\Delta\mathbf{U}_3^{n+1}/\mathcal{E}$$

$$\frac{\partial\mathbf{U}_1^{n+1}}{\partial x}+\frac{\partial\mathbf{U}_2^{n+1}}{\partial y}+\frac{\partial\mathbf{U}_3^{n+1}}{\partial z}=0\,. \qquad (12a)$$

Для решения системы уравнений (12) относительно поля скоростей $\mathbf{U} = \mathbf{U}(\mathbf{U}_1(x,y,z), \mathbf{U}_2(x,y,z), \mathbf{U}_3(x,y,z))$ необходимо определить неизвестное давление на верхнем слое по времени. Для этого необходимо решить уравнение Пуассона для давления, которое получается путем сложения первых трех уравнений системы (12), продифференцированных по x, y и z соответственно. Так как уравнение неразрывности (12а) выполняется и для начальных данных, то уравнение Пуассона сводится к виду:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{P}^{n+1}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{P}^{n+1}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{P}^{n+1}}{\partial z^2} = \mathbf{F}^n, \tag{13}$$

где

$$\mathbf{A} = \left(\frac{\partial \mathbf{U}_2{}^n}{\partial x}\frac{\partial \mathbf{U}_1{}^n}{\partial y} + \frac{\partial \mathbf{U}_3{}^n}{\partial x}\frac{\partial \mathbf{U}_1{}^n}{\partial z} + \frac{\partial \mathbf{U}_2{}^n}{\partial z}\frac{\partial \mathbf{U}_3{}^n}{\partial y} \right),$$

$$\mathbf{B} = \left(\frac{\partial \mathbf{U}_1{}^n}{\partial y}\frac{\partial \mathbf{U}_2{}^n}{\partial z} + \frac{\partial \mathbf{U}_3{}^n}{\partial x}\frac{\partial \mathbf{U}_1{}^n}{\partial z} + \frac{\partial \mathbf{U}_3{}^n}{\partial y}\frac{\partial \mathbf{U}_2{}^n}{\partial z} \right),$$

$$\mathbf{F}^n = -2\left(\mathbf{A} - \mathbf{B}\right). \tag{13а}$$

Запишем уравнение (13) в матричном виде:

$$\left[\mathbf{K}^n\right]\left[\mathbf{P}^{n+1}\right] = \left[\mathbf{F}^n\right], \tag{14}$$

где $\left[\mathbf{K}^n\right]$ – объединенная матрица жесткости элементов, $\left[\mathbf{F}^n\right]$ – вектор нагрузки, $\left[\mathbf{P}^{n+1}\right]$ – неизвестные значения давления в узлах сетки. Система линейных уравнений (14) решается на каждом шаге по времени с учетом граничных условий, имеющих вид (9). Выполнения выражения (13) влечет за собой и выполнение следующего выражения для дивергенции скорости:

$$\left((div\mathbf{U})^{n+1} - (div\mathbf{U})^n\right)/\tau - \mathcal{E}\cdot\Delta^{n+1}(div\mathbf{U}) = 0, \tag{15}$$

которое еще не обеспечивает выполнения разностного уравнения неразрывности: $(div\mathbf{U})^{n+1} = 0$.

Утверждение 1. *Если выполнено равенство (15), граничное условие:* $(div\mathbf{U})_m = 0$, $m \in \partial D$ *и уравнение неразрывности для начальных данных:* $div\mathbf{U}_m{}^0 = \left(\frac{\partial \mathbf{U}_1{}^0}{\partial x}\right)_m + \left(\frac{\partial \mathbf{U}_2{}^0}{\partial y}\right)_m + \left(\frac{\partial \mathbf{U}_3{}^0}{\partial z}\right)_m = 0$, $m \in D$, *то и на каждом последующем слое по времени будет выполняться уравнение неразрывности:* $(div\mathbf{U})_m^{n+1} = 0$, $n \geq 0$.

Доказательство. *Дискретная дивергенция скорости является сеточной функцией, определенной в тех точках сетки, в которых определено давление* $\mathbf{P}$. *Обозначим эту функцию через* q: $\mathrm{q}_m^n = (div\mathbf{U})_m^n$, $m \in D$. *Для доказательства будем использовать метод математической индукции.*

Если дискретное уравнение неразрывности выполнено на n-м слое по времени: $(div\mathbf{U})^n = 0$*, то на* $(n+1)$*-м слое мы имеем первую краевую задачу с однородной системой разностных уравнений и нулевыми граничными условиями:*

$$\Delta_m^{n+1}\mathrm{q} - \mathrm{q}_m^{n+1}/(\mathcal{E}\tau) = 0, \quad \mathrm{q}_m^{n+1} = 0,$$

которая подчиняется принципу максимума, а значит, имеет единственное тривиальное решение $\mathrm{q}_m^{n+1} = 0$*. Значит, при выполнении условия неразрывности на* n*-м слое по времени оно выполняется и на следующем* $(n+1)$*-м слое. А так как на нулевом слое это условие тоже выполнено, то по индукции оно выполняется на каждом слое по времени* $n > 0$*, что и требовалось доказать* [2, 3].

2.4. Расчет поля скоростей

Пусть $\mathbf{U} = \mathbf{U}(U_1, U_2, U_3)$ − неизвестное приближенное значение скорости на (n + 1)-м временном слое, при подстановке которого в уравнения (12) получим не тождество, а некоторую невязку $\mathbf{R}(U)$, отличную от нуля. Согласно методу Галеркина, невязка будет минимальной при:

$$\int_V \mathbf{W}_i \mathbf{R}(U) dV = 0, \tag{16}$$

где $\mathbf{W}_i$ − некоторая система весовых функций. При использовании метода Галеркина невязка к границам элементам $\mathbf{R}(U)$ будет минимальна, если в качестве весовых функций выбрать базисные функции (функции формы) $\mathbf{N}_i(x, y, z)$, то есть: $\mathbf{W}_i = \mathbf{N}_i(x, y, z)$. Обозначим:

$$\left[\mathbf{F}_1^n\right] = \left[-\left(\mathbf{U}_1{}^n \frac{\partial \mathbf{U}_1{}^n}{\partial x} + \mathbf{U}_2{}^n \frac{\partial \mathbf{U}_1{}^n}{\partial y} + \mathbf{U}_3{}^n \frac{\partial \mathbf{U}_1{}^n}{\partial z} + \frac{\partial \mathbf{P}^{n+1}}{\partial x}\right)\right]. \tag{17}$$

Используя то, что, $\frac{\partial \mathbf{W}_i}{\partial x} = \frac{\partial \mathbf{N}_i}{\partial x}$, $\frac{\partial \mathbf{W}_i}{\partial y} = \frac{\partial \mathbf{N}_i}{\partial y}$ и $\frac{\partial \mathbf{W}_i}{\partial z} = \frac{\partial \mathbf{N}_i}{\partial z}$, запишем уравнение (12) для компоненты $\mathbf{U}_1$ в виде:

$$\begin{gathered}\int_V \left(-\mathcal{E}\left(\left[\frac{\partial \mathbf{N}_i}{\partial x}\right]^T \left[\frac{\partial \mathbf{N}_i}{\partial x}\right] + \left[\frac{\partial \mathbf{N}_i}{\partial y}\right]^T \left[\frac{\partial \mathbf{N}_i}{\partial y}\right] + \left[\frac{\partial \mathbf{N}_i}{\partial z}\right]^T \left[\frac{\partial \mathbf{N}_i}{\partial z}\right]\right)\{\mathbf{U}_1\}\right) dV + \\ \int_V \left(\left[\mathbf{N}_i\right]^T \left[\mathbf{N}_i\right] \frac{\partial\{\mathbf{U}_1\}}{\partial \tau} + \left[\mathbf{N}_i\right]^T \left[\mathbf{F}_1^n\right]\right) dV + \int_S \mathbf{U}_1 \mathbf{n}_1 \left[\mathbf{N}_1\right]^T = 0,\end{gathered} \tag{18}$$

где $\mathbf{n}_1$ − x – компонента вектора внешней нормали к границе [4]. В сокращенном виде (18) можно записать:

$$\left[\mathbf{C}_1\right]\frac{\partial\left\{\mathbf{U}_1^{n+1}\right\}}{\partial\tau}+\left[\mathbf{K}_1\right]\left\{\mathbf{U}_1^{n+1}\right\}+\left[\mathbf{F}_1\right]=0, \tag{19}$$

где $\left[\mathbf{C}_1\right]$ – матрица демпфирования, учитывающая изменения скорости во времени, $\left[\mathbf{K}_1\right]$ – матрица жесткости, $\left[\mathbf{F}_1\right]$ – вектор столбец нагрузки, $\left[\mathbf{U}_1\right]$ – искомый вектор столбец значений компоненты скорости $\mathbf{U}_1$ в узлах сетки.

Используя обозначение (17), уравнения (12) и записав уравнение (18) для компонент скорости $\mathbf{U}_2$, $\mathbf{U}_3$, получим уравнения для этих компонент, аналогичные уравнению (19):

$$\left[\mathbf{C}_2\right]\frac{\partial\left\{\mathbf{U}_2^{n+1}\right\}}{\partial\tau}+\left[\mathbf{K}_2\right]\left\{\mathbf{U}_2^{n+1}\right\}+\left[\mathbf{F}_2\right]=0, \tag{20}$$

$$\left[\mathbf{C}_3\right]\frac{\partial\left\{\mathbf{U}_3^{n+1}\right\}}{\partial\tau}+\left[\mathbf{K}_3\right]\left\{\mathbf{U}_3^{n+1}\right\}+\left[\mathbf{F}_3\right]=0. \tag{21}$$

Объединяя уравнения (19) – (21) и используя следующие обозначения:

$$\mathbf{C}=\begin{bmatrix}\mathbf{C_1}\\ \mathbf{C_2}\\ \mathbf{C_3}\end{bmatrix},\ \mathbf{K}=\begin{bmatrix}\mathbf{K_1}\\ \mathbf{K_2}\\ \mathbf{K_3}\end{bmatrix},\ \mathbf{F}=\begin{bmatrix}\mathbf{F_1}\\ \mathbf{F_2}\\ \mathbf{F_3}\end{bmatrix},\ \mathbf{U}=\begin{bmatrix}\mathbf{U_1}\\ \mathbf{U_2}\\ \mathbf{U_3}\end{bmatrix}, \tag{22}$$

запишем матричное уравнение для скорости [5, 6]:

$$\left[\mathbf{C}\right]\frac{\partial\left\{\mathbf{U}^{n+1}\right\}}{\partial\tau}+\left[\mathbf{K}\right]\left\{\mathbf{U}^{n+1}\right\}+\left[\mathbf{F}\right]=0. \tag{23}$$

Для интегрирования (23) по времени используется неявная конечно-разностная схема

$$\left(\left[\mathbf{C}\right]/\tau+\left[\mathbf{K}\right]\right)\left\{\mathbf{U}^{n+1}\right\}=\left(\left[\mathbf{C}\right]/\tau\right)\left\{\mathbf{U}^{n}\right\}-\left[\mathbf{F}\right]. \tag{24}$$

Система уравнений (24) решается на каждом шаге по времени, с учетом граничных условий (8) [7].

3. Численные расчеты

В качестве тестовых расчетов использовалась задача о течении несжимаемой жидкости в области, имеющей цилиндрическую форму по схеме МКЭ 1-го порядка.

Для первого теста решалась задача (2) – (5) со следующими параметрами и граничными условиями: размер сетки с тетраэдальными линейными элементами равен 1458 элементам, число узлов сетки равно 370, параметр $a=1$, шаг по времени $\tau=1$, $\varepsilon=1/\mathrm{Re}$. В качестве начальных условий использовались условия (6) – (7), в качестве граничных – условия (8) – (9). Задача решалась для нескольких чисел Рейнольдса Re: 100, 500, 1000, 2760. Число итераций по времени составило 9752, затраченное время для расчетов: 538,5 сек.

Для второго теста решалась задача со следующими параметрами: та же сетка с 1458 элементами, параметр $a = 0{,}000001$, шаг по времени $\tau = 10$, $\varepsilon = 1/\mathrm{Re}^2$. В качестве начальных условий использовались условия (6) – (7), в качестве граничных – условия (8) – (9). Задача решалась для нескольких чисел Рейнольдса Re: 100, 500, 1000, 2760.

Расчет велся до тех пор, пока максимальная относительная погрешность $\Delta_{\max} \le 1\%$. Вычисления проводились на ЭВМ следующей конфигурации: Процессор Intel i3 2,6 GHz, ОЗУ 4Gb, NVidia GTS250 1Gb. Для решения СЛАУ и выполнения векторно-матричных вычислений использовалась библиотека LAPACK версии 3.3.0.

4. Заключение

1. Построен алгоритм решения трехмерной нестационарной системы уравнений Навье – Стокса по частично неявной схеме на тетраэдальной неструктурированной сетке, общей для скоростей и давления.

2. Метод конечных элементов хорошо распараллеливается: расчет базиса в ячейке, формирование матриц жесткости, демпфирования, решения СЛАУ может осуществляться как на отдельном процессоре (CPU), так и на графическом процессоре (GPU) с использованием технологий CUDA и OpenCL.

3. Проведены тестовые расчеты для задачи (2) – (9) в области, имеющей цилиндрическую форму для различных чисел Рейнольдса (100, 500, 1000, 2760).

4. При численном решении полной нестационарной системы Навье-Стокса используют следующую оценку для числа узлов: $N = \mathrm{O}(\mathrm{Re}^{9/4})$. Для реальных чисел Рейнольдса порядка $10^6 - 10^8$ число расчетных узлов должно составлять $N = 10^{13} - 10^{15}$. То есть возможности моделирования реальных задач сильно ограничены вычислительными ресурсами. Для сеток с числом узлов, равным 7000–8000, размер матриц жесткости и демпфирования, с учетом использования переменных двойной точности, составляет примерно 400 мб для каждой матрицы. Это накладывает ограничения на использование распределенных систем для вычислений, так как нужно пересылать между узлами достаточно большие объемы данных, что может накладывать определенные задержки в вычислительном процессе и некоторые узлы распределенной системы могут простаивать.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты № 13-01-12051, № 11-01-00548-а, №12-01-97513.

Литература

1. Галанин М.П., Щеглов И.А. Разработка и реализация алгоритмов трехмерой триангуляции сложных пространственных областей: прямые методы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.keldysh.ru/papers/2006/prep10/prep2006_10.html#_Toc116470155. – Дата обращения: 20.02.2011.

2. Торгашев В.А. Метод разностных потенциалов для численного решения решения уравнений Навье-Стокса // Математическое моделирование. – 1998. – Т. 10. – № 8. – С. 81–102.

3. Норри Д., де Фриз Ж. Введение в метод конечных элементов. – М.: Мир, 1981. – 304 с., ил.

4. Флетчер К. Численные методы на основе метода Глеркина / Пер. с англ. Л.В. Соколовской; под ред. В.П. Шидловского. – М.: Мир, 1988. – 352 с., ил.

5. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. – М.: Мир, 1975 – 541 с., ил.

6. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов / Пер. с англ. А.А. Шестакова; под ред. Б.Е. Победри. – М.: Мир, 1979 – 392 с., ил.

7. Волков П.К., Переверзев А.В. Метод конечных элементов для решения краевых задач регуляризованных уравнений несжимаемой жидкости в переменных «скорости-давление» // Математическое моделирование. – 2003. – Т. 15. – №3. – С. 15–28.

8. Smith L.M., Griffiths D.V. Programming the finite element method. Second Edition. – John Wiley and Sons LTD; 1988.

Приложение

Задача о течении несжимаемой жидкости в области, имеющей цилиндрическую форму

Тест 1

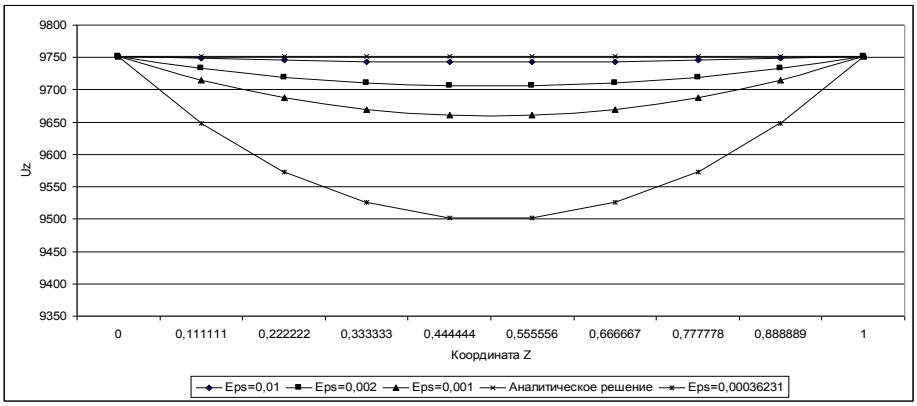

Рис. 5. Профиль компоненты скорости U_z *при различных значениях параметра* ε *для точки с координатами* $(0.166667, 0.288675)$

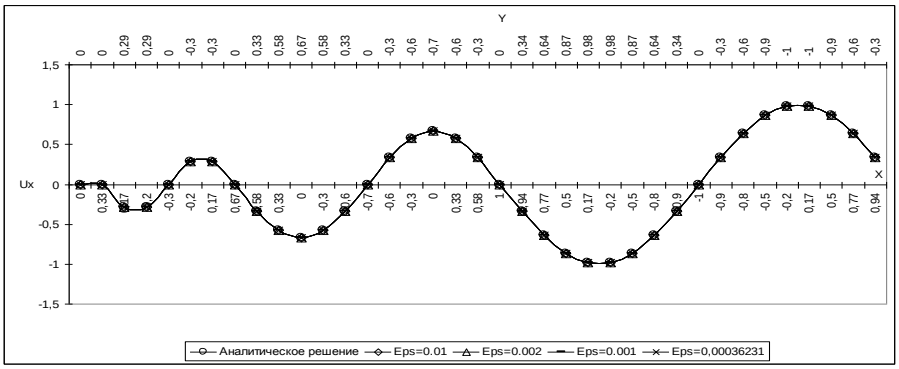

Рис. 6. Профиль компоненты скорости U_x *при различных значениях параметра* ε *в направлении осей* OXY *при значении координаты* $Z = 0{,}444$

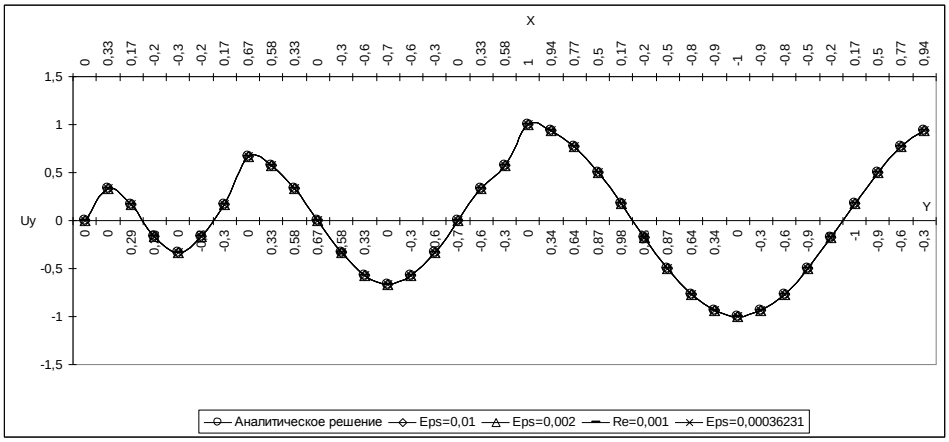

Рис. 7. Профиль компоненты скорости U_y *при различных значениях параметра* ε *в направлении осей* OXY *при значении координаты* $Z = 0{,}444$

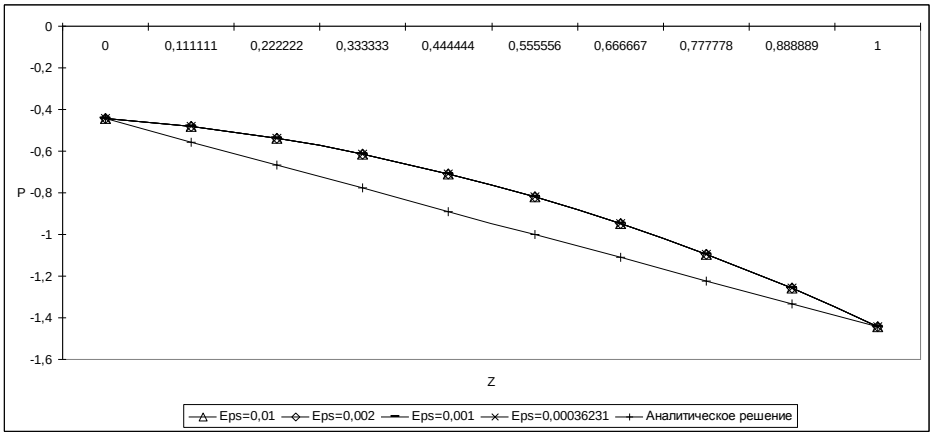

Рис. 8. Значение давления P *вдоль оси* OZ *при различных значениях параметра* ε *для точки с координатами* $(0.166667, 0.288675)$

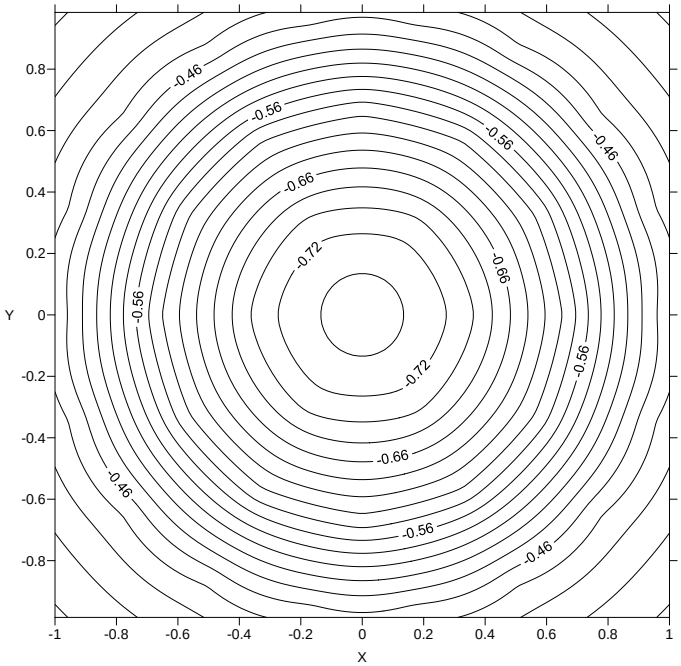

Рис. 9. Линии уровня для давления (численный расчет) в плоскости $Z = 0.44444$

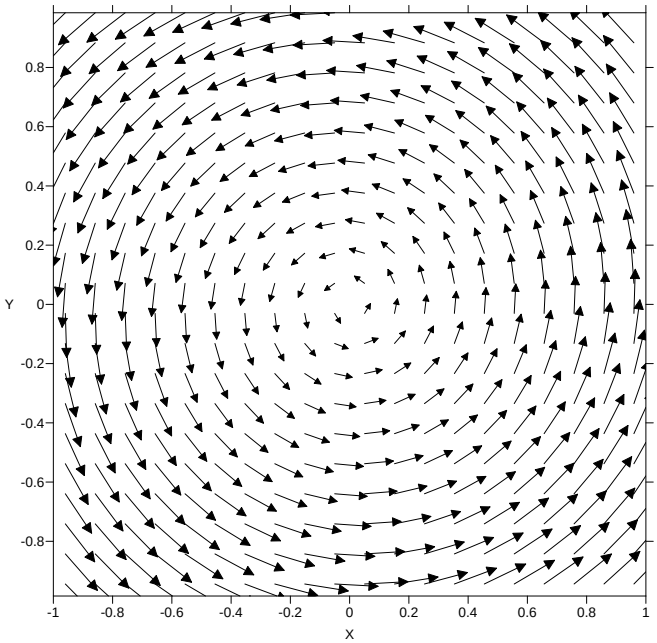

Рис. 10. Линии тока вектора скорости U *в плоскости* $Z = 0.44444$

Задача о течении несжимаемой жидкости в области, имеющей цилиндрическую форму

Тест 2

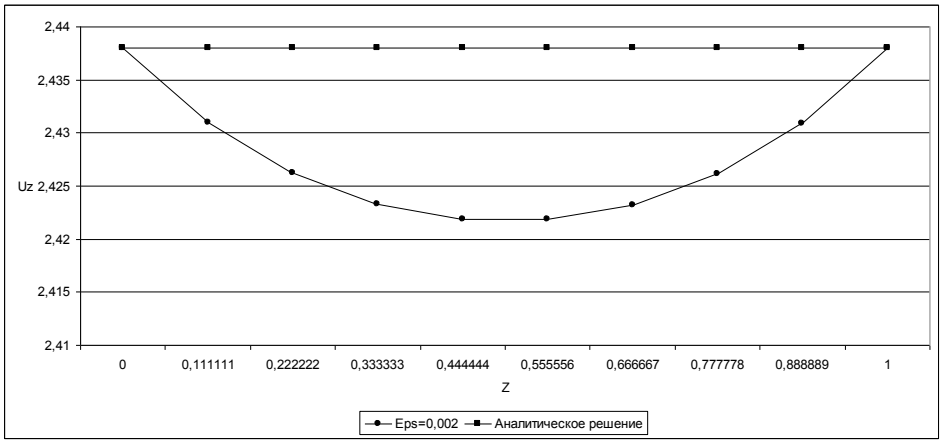

Рис. 11. Профиль компоненты скорости U_z *при значении параметра* $\varepsilon = 0{,}002$ *для точки с координатами* $(0.57735, 0.333333)$. *Время расчета* $T = 190258$ *сек.*

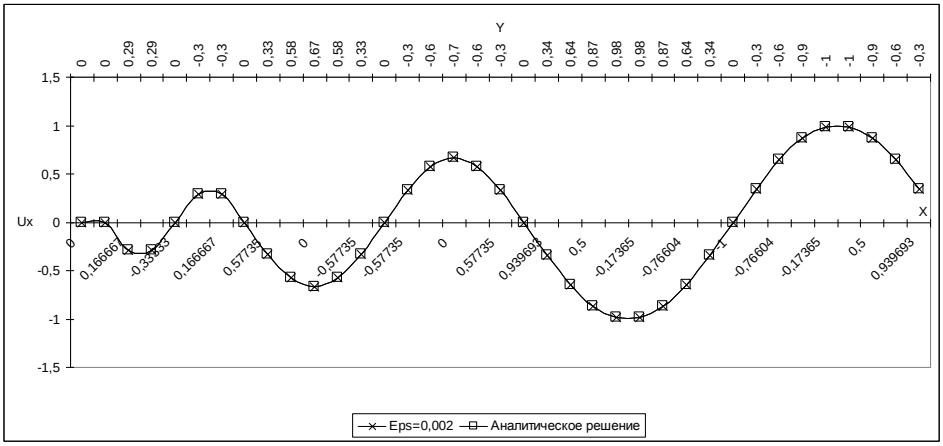

Рис. 12. Профиль компоненты скорости U_x *при значении параметра* $\varepsilon = 0{,}002$ *в направлении осей* OXY *при значении координаты* $Z = 0{,}333$. *Время расчета* $T = 190258$ *сек.*

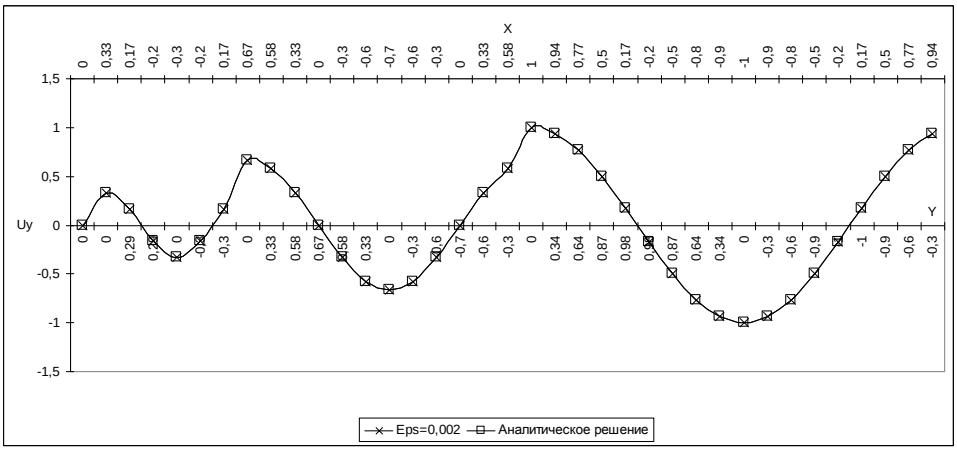

Рис. 13. Профиль компоненты скорости U_y *при значении параметра* $\varepsilon = 0{,}002$ *в направлении осей* OXY *при значении координаты* $Z = 0{,}333$. *Время расчета* $T = 190258$ *сек.*

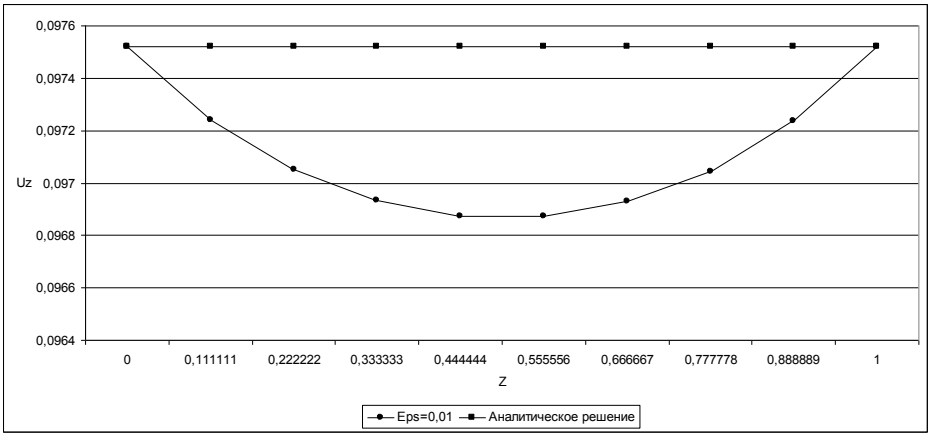

Рис. 14. Профиль компоненты скорости U_z *при значении параметра* $\varepsilon = 0{,}01$ *для точки с координатами* $(0.57735, 0.333333)$. *Время расчета* $T = 4746$ *сек.*

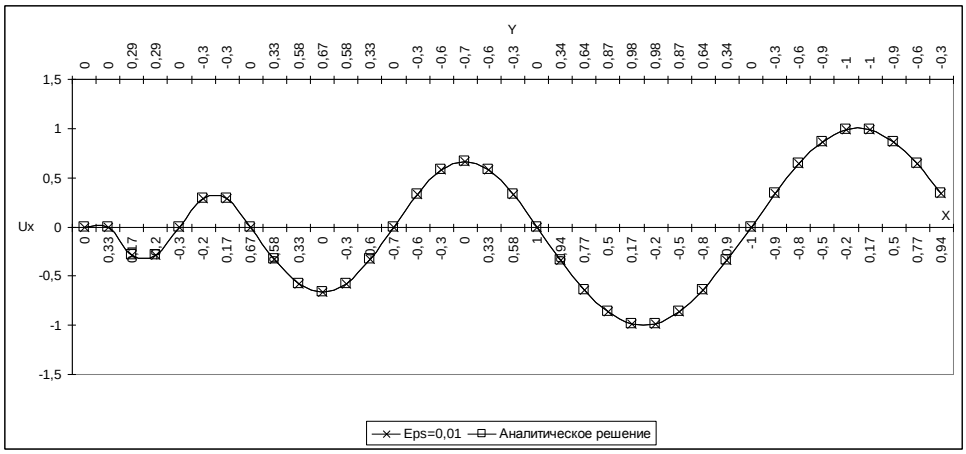

Рис. 15. Профиль компоненты скорости U_x *при значении параметра* $\varepsilon = 0{,}01$ *в направлении осей* OXY *при значении координаты* $Z = 0{,}333$. *Время расчета* $T = 4746$ *сек.*

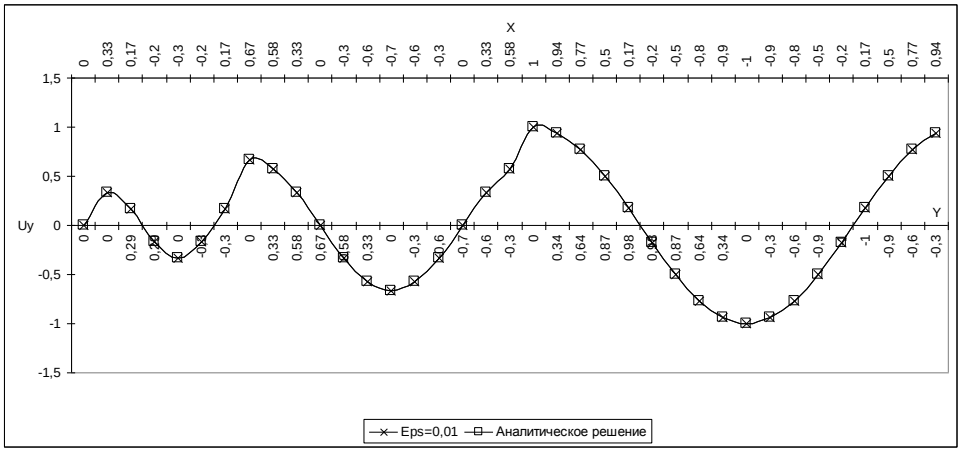

Рис. 16. Профиль компоненты скорости U_y *при значении параметра* $\varepsilon = 0{,}01$ *в направлении осей* OXY *при значении координаты* $Z = 0{,}333$. *Время расчета* $T = 4746$ *сек.*

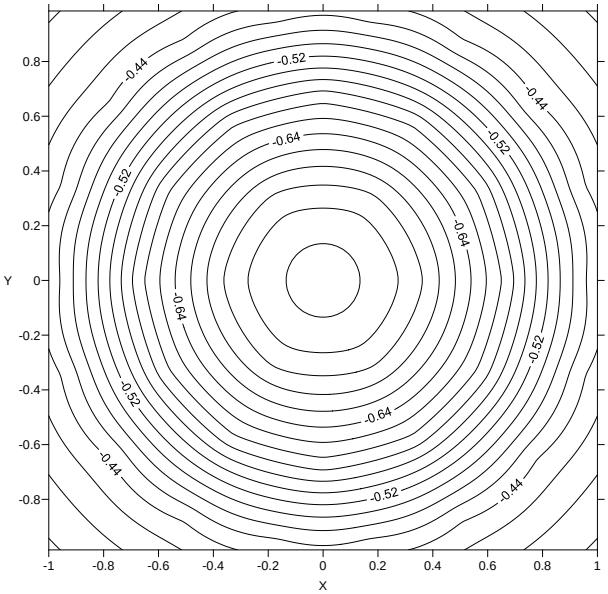

Рис. 17. Линии уровня для давления (численный расчет) в плоскости $Z = 0.33333$